

בדידה 1 סמסטר ב' תשפ"ד פתרון מועד א'

שאלה 1 [26 נקודות]

תהינה A, B, C קבוצות. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. $A \Delta B = \overline{A} \Delta \overline{B}$

ב. $A \setminus (B \Delta C) = (A \setminus B) \Delta C$

פתרון:

א. הוכחה - יהי x , צ"ל: $x \in A \Delta B \iff x \in \overline{A} \Delta \overline{B}$ אם כן:

$$x \in A \Delta B \iff x \in A \oplus x \in B \iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)$$

$$\iff (x \notin \overline{A} \wedge x \in \overline{B}) \vee (x \in \overline{A} \wedge x \notin \overline{B}) \iff x \in \overline{A} \oplus x \in \overline{B} \iff x \in \overline{A} \Delta \overline{B}$$

המעבר הראשון הוא הגדרת הפרש סימטרי, המעבר השני הגדרת XOR , המעבר השלישי הגדרת משלים, הרביעי שוב XOR והחמישי שוב הגדרת הפרש סימטרי.

ב. הפרכה, למשל: $A, B = \emptyset, C = \{1\}$. בצד שמאל מקבלים:

$$A \setminus (B \Delta C) = \emptyset \setminus (\emptyset \Delta \{1\}) = \emptyset$$

ובצד ימין:

$$(A \setminus B) \Delta C = (\emptyset \setminus \emptyset) \Delta \{1\} = \emptyset \Delta \{1\} = \{1\}$$

וזה לא אותו דבר...

שאלה 2 [26 נקודות]

יהיו R, S, T יחסים מעל אותה קבוצה A . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

א. $(RS)T = R(ST)$.

ב. אם R, S אנטי-סימטריים, אז $R \Delta S$ אנטי-סימטרי.

פתרון:

א. הוכחה - עמ' 141 בחוברת.

ב. הפרכה - למשל, $R = \{(1, 2)\}, S = \{(2, 1)\}$; שניהם אנטי-סימטריים (בכל אחד יש זוג אחד של איברים שונים, והזוג ההפוך לא נמצא), אך: $R \Delta S = \{(1, 2), (2, 1)\}$, וזה לא אנטי-סימטרי.

שאלה 3 [26 נקודות]

על הקבוצה $\mathbb{N}$ נגדיר יחס R באופן הבא :

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : (a, b) \in R \leftrightarrow \exists n \in \{1, 5, 5^2, 5^3, \dots, 5^k, \dots\} : b = na$$

א. [10 נקודות] הוכיחו ש- $(\mathbb{N}, R)$ קס"ח.

ב. [7 נקודות] ציירו דיאגרמת הסה עבור : $(\{1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50\}, R)$.

ג. [3 נקודות] האם $(\mathbb{N}, R)$ קס"מ?

ד. [6 נקודות] מצאו את כל האיברים המינימליים ב- $(\mathbb{N}, R)$.

פתרון:

מועד ב' אביב תשע"ח.

חלק אמריקאי:

כל השאלות נלקחו ממועד ב' של אביב תשפ"ב.